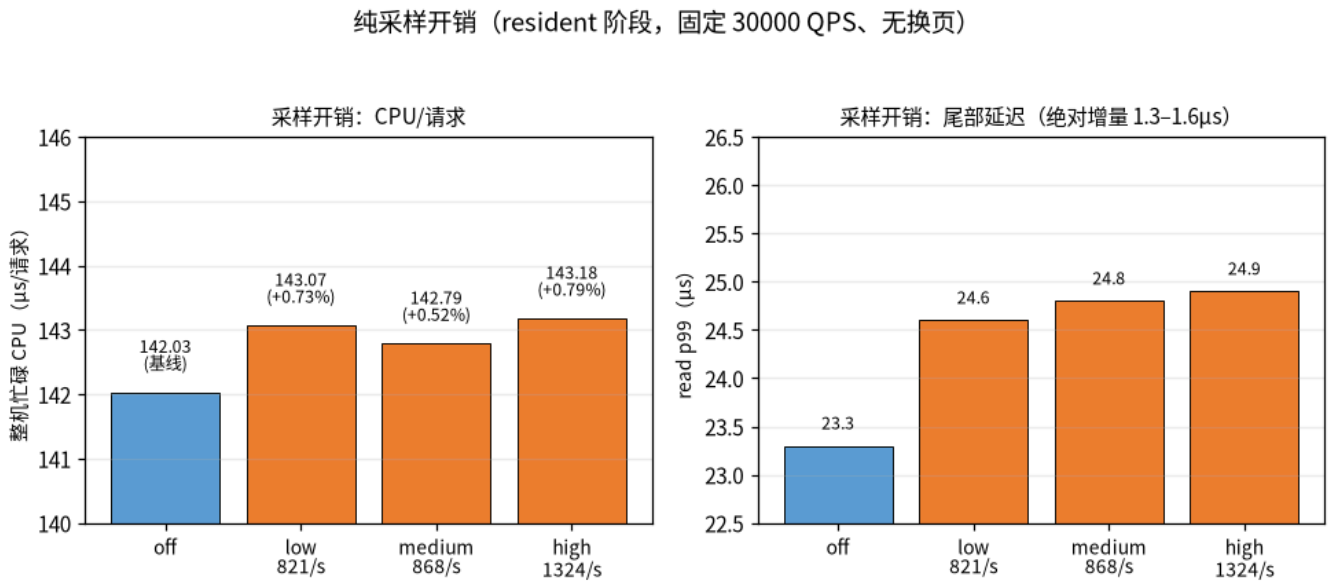
PEBS 结论汇总

采样开销

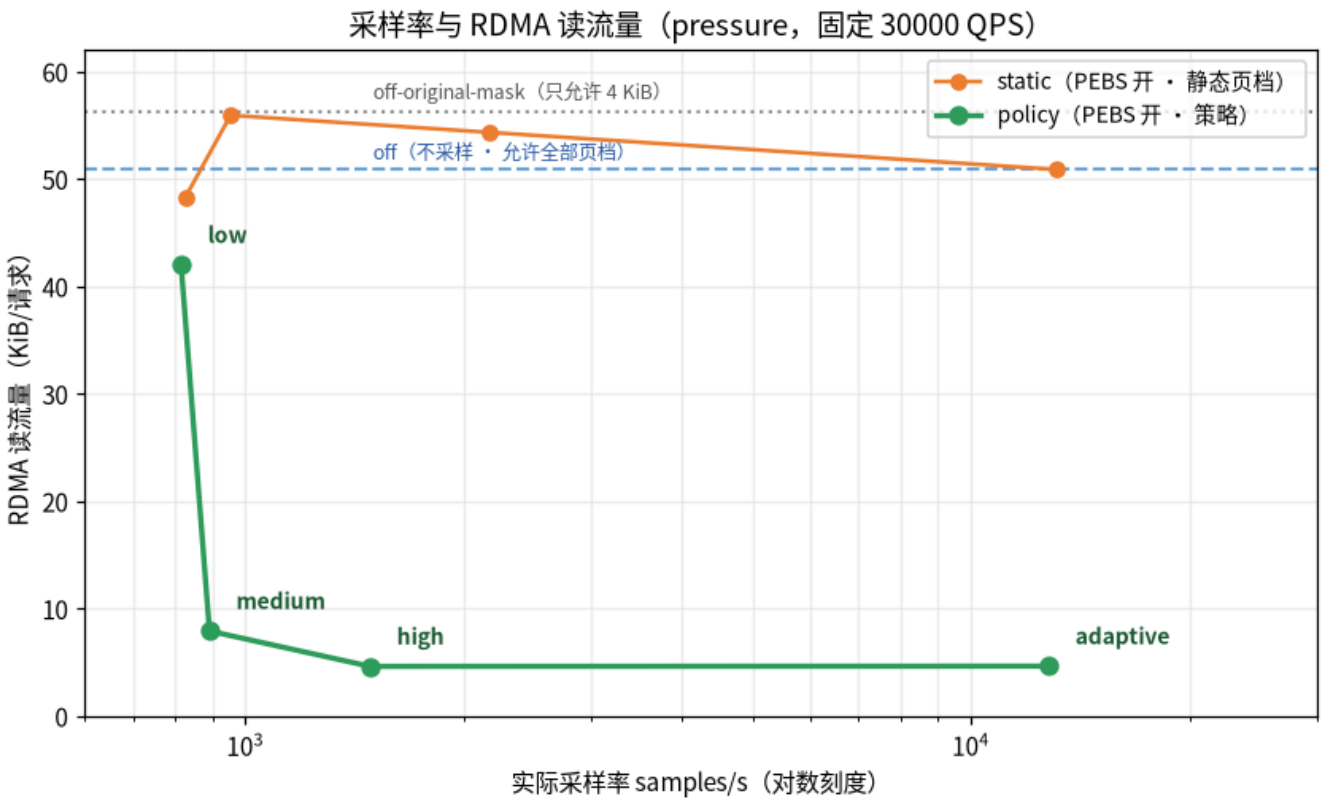
只开采样、不改决策（static vs off）时，采样线程、硬件采样、ring 消费和 region 维护加起来的成本很小：无换页时整机 CPU/请求只多 0.5%–0.8%，读尾延迟绝对增量 1.3–1.6 μs。
换页饱和负载下，纯采样让 memcached 吞吐从 63.4k 掉到 59.5k QPS，约 −6%。



采样频率影响

三档固定频率（low≈820 / medium≈900 / high≈1500 samples/s）对原始吞吐几乎无差异，无换页时 memcached QPS 都保持在 30000 附近，CPU 开销保持0.5%–0.8%。

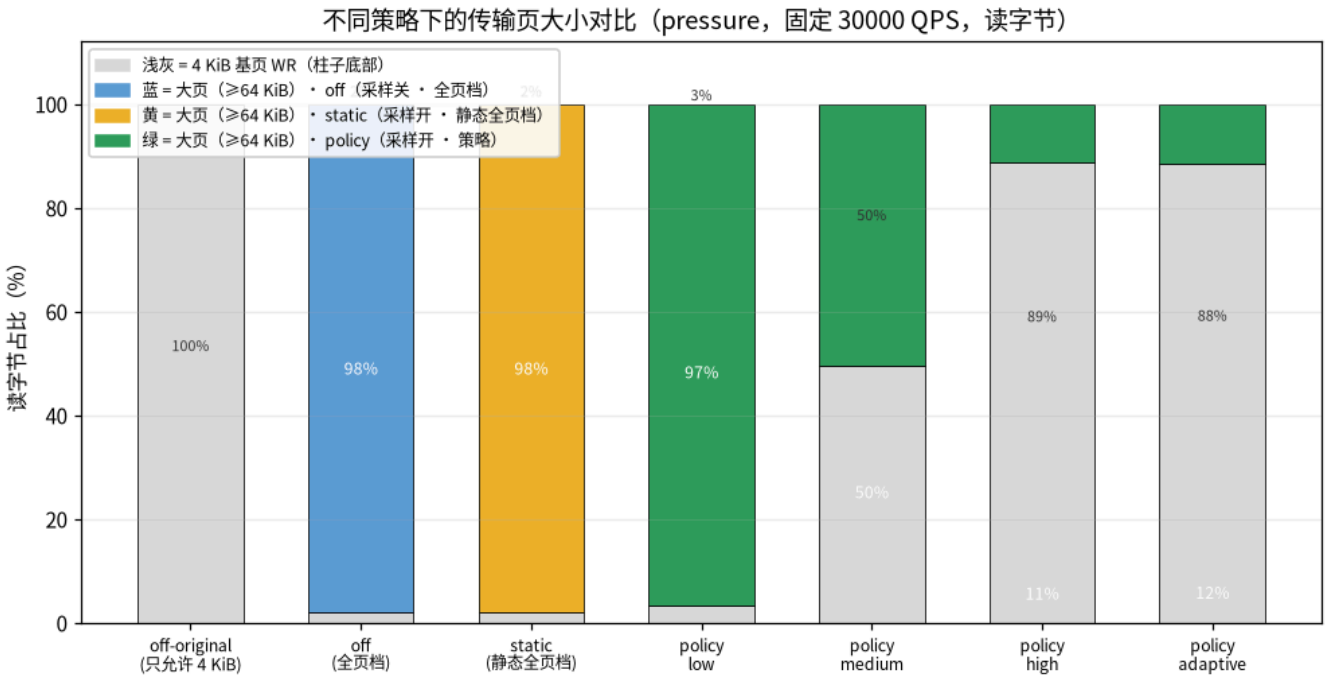
采样频率决定了策略能拿到多少有效样本。
下图中横轴是实际采样率、纵轴是 RDMA 读流量（绝对值，越低越好）：
adaptive 的采样率是 high 的 8 倍多（~12800 vs ~1500/s），但读流量没有进一步下降，说明**收益达到覆盖阈值后即饱和，不随采样率线性增长**。

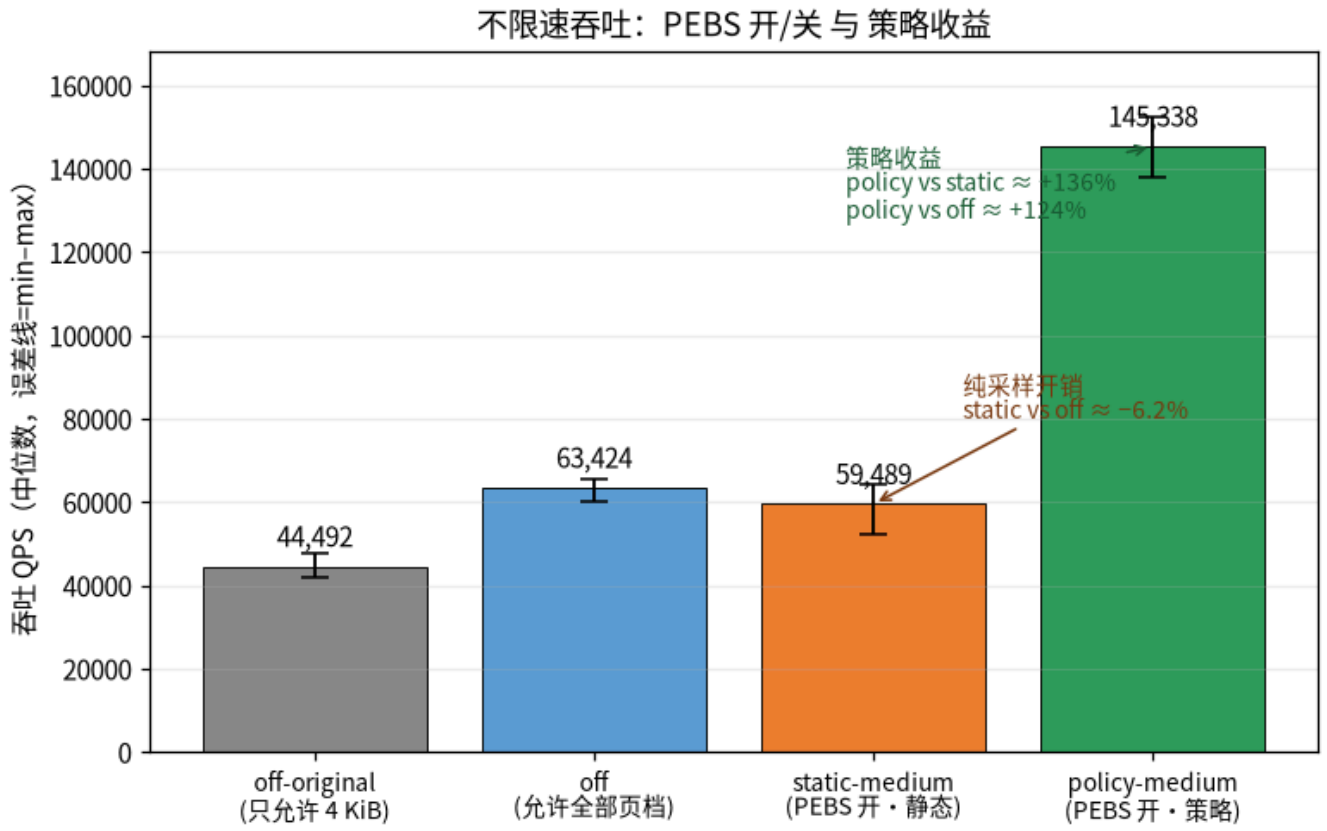


memcached 吞吐

在 memcached（800k × 1 KiB，热 key 反复访问）的不限速吞吐上，策略的收益是最鲜明的结果。
下图从左到右：只允许 4 KiB 的原始设置（44.5k）、放开大 folio 但不采样（63.4k）、开采样但静态决策（59.5k，即纯采样成本）、开采样 + 策略（145.3k）。

策略相对纯静态 off 是 **+124%**（相对同频 static 是 +136%，相对只允许 4 KiB 的原始设置是 +223%），同时 read p99 减半、单位请求 CPU 降 ~58%、RDMA 读流量降 ~92%。收益来自于策略按访问密度选定合适的传输粒度。

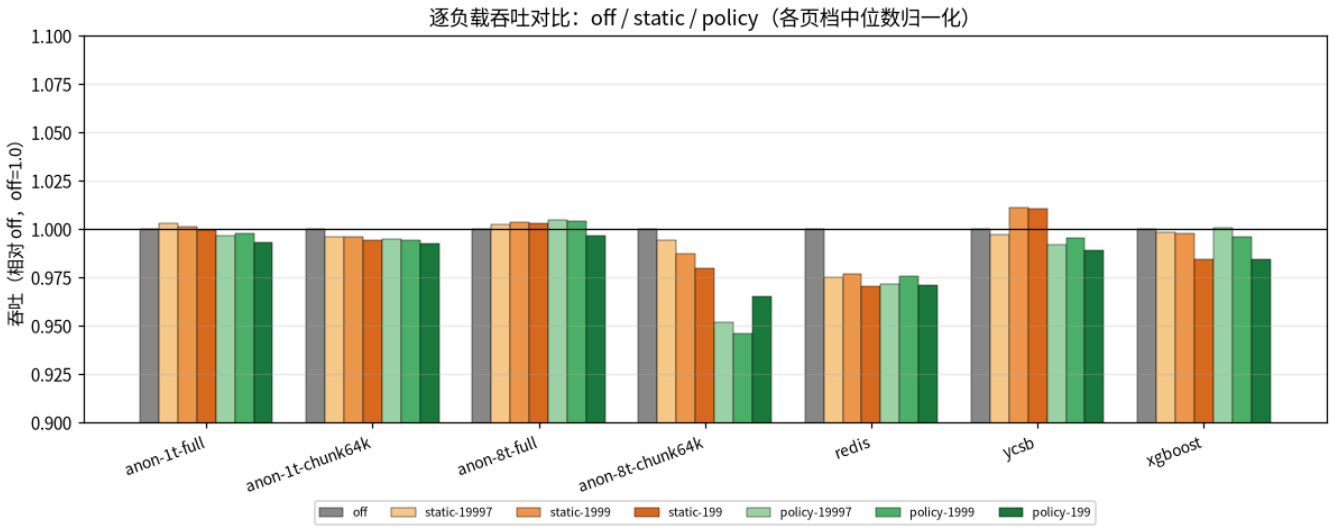




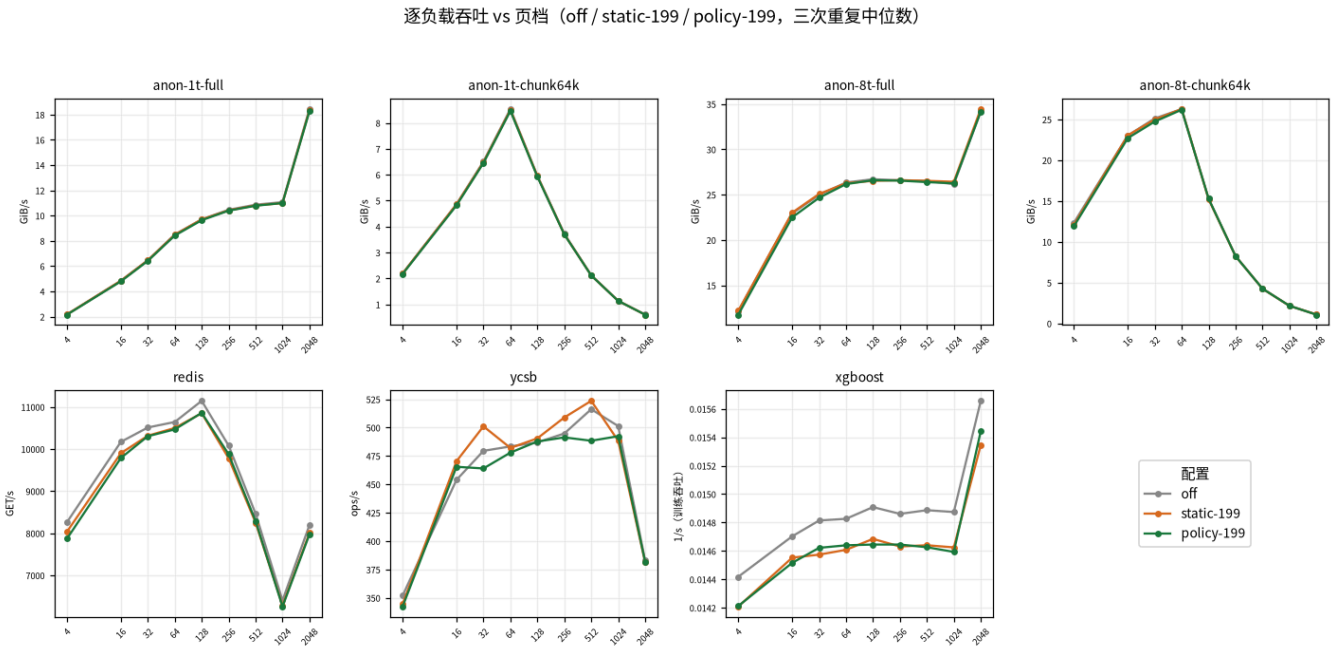
流式负载上策略优化不明显

把同样的 off / static / policy 矩阵搬到另外四类负载（anon 数组扫描 4 组、Redis、YCSB、

XGBoost，共 1323 个样本），结论完全反转：所有配置的吞吐都贴着 1.0（下图为相对 off 的归一化吞吐，各负载 × 各配置都在 ±3.5% 以内），策略没有降低读放大。



逐页档的绝对吞吐曲线中：off、static-199、policy-199 三条线几乎重合。



根因是**访问模式**：这四类负载都是一次性/流式顺序访问，每个 region 只碰一次。PEBS 样本在访问时才会产生，swap-in 决策时没有"上一次访问"的样本可用，
于是回退静态页档。策略的收益依赖同一region 被反复访问